

Параллельное программирование

Отчет

**Лабораторная работа №6: решение уравнения теплопроводности на
двумерной сетке**

Выполнил: группа 24940, Смагулов Руслан

Дата: 31.05.2026

Цель работы

Реализовать решение стационарного уравнения теплопроводности в двумерной области на равномерных сетках 128×128 , 256×256 , 512×512 и 1024×1024 с пятиточечным шаблоном. Граничные условия заданы линейной интерполяцией между углами 10, 20, 30, 20; внутренняя область изначально заполнена нулями. Требуется ограничить точность 10^{-6} и максимальное число итераций 10^6 , перенести расчет на GPU с использованием OpenACC и сохранить результирующую матрицу для проверки корректности.

Используемый компилятор

Основной компилятор по заданию: `nvc++` из NVIDIA HPC SDK. Для сборки используются ключи `-acc` и `-Minfo=all`. В `CMakeLists.txt` также оставлена возможность локальной проверки через `g++`: в этом режиме директивы OpenACC игнорируются, а программа проверяет корректность алгоритма и формат вывода.

Используемый профилировщик

Nsight Systems. Рекомендуемый профильный запуск выполняется на 30-100 итерациях, чтобы файл трассировки не был слишком большим: `nsys profile -o lab6_gpu_100 ./lab6_heat --size 512 --eps 1e-6 --max-iter 100 --output result_profile.txt`

Как производили замер времени работы

Время измеряется внутри программы средствами стандартной библиотеки C++ `<chrono>`. Засекается участок итерационного расчета: от момента перед вызовом `solve(...)` до момента после завершения итераций. Вывод программы содержит размер сетки, количество итераций, достигнутую ошибку, время в секундах и имя файла с результирующей матрицей.

Выполнение на CPU

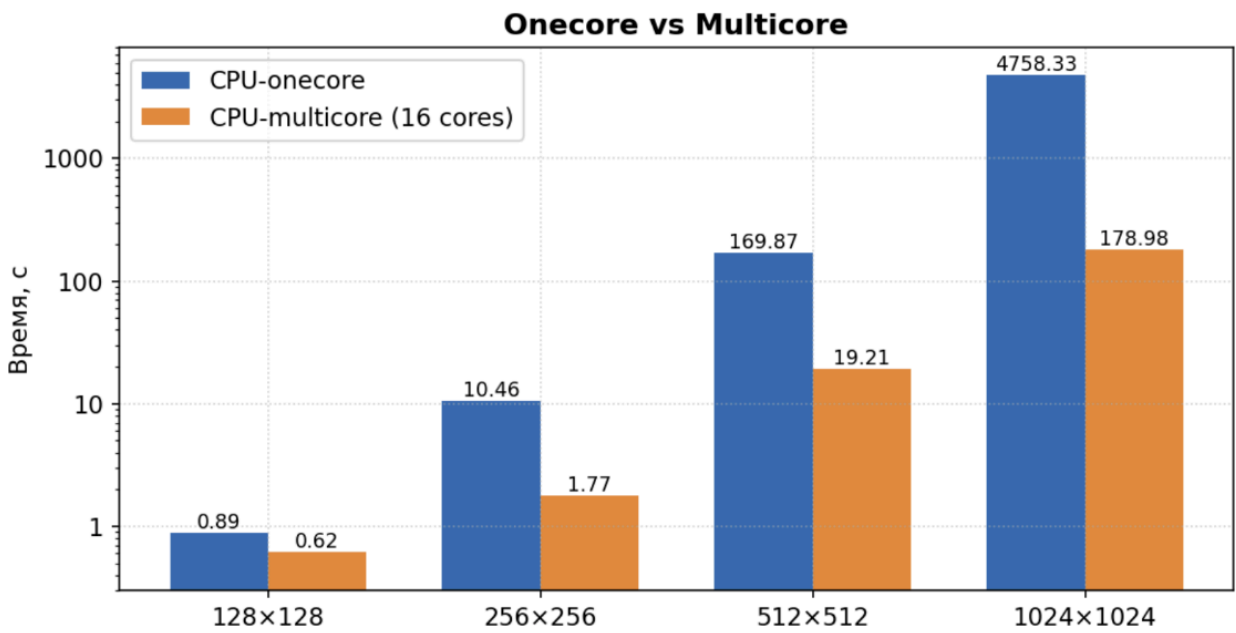
CPU-onescore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.89 с	9.999803e-07	30074
256*256	10.46 с	9.999302e-07	102885
512*512	169.88 с	9.999302e-07	339599

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.62 с	9.999302e-07	30074
256*256	1.77 с	9.999302e-07	102885
512*512	19.21 с	9.999302e-07	339599
1024*1024	178.99 с	1.36929e-06	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi



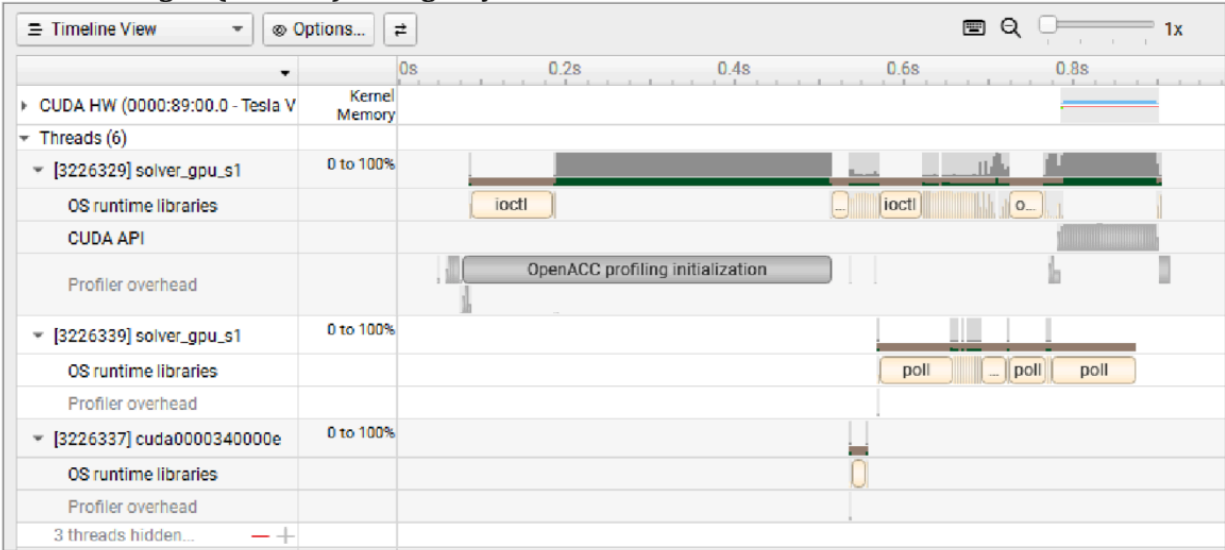
Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512*512

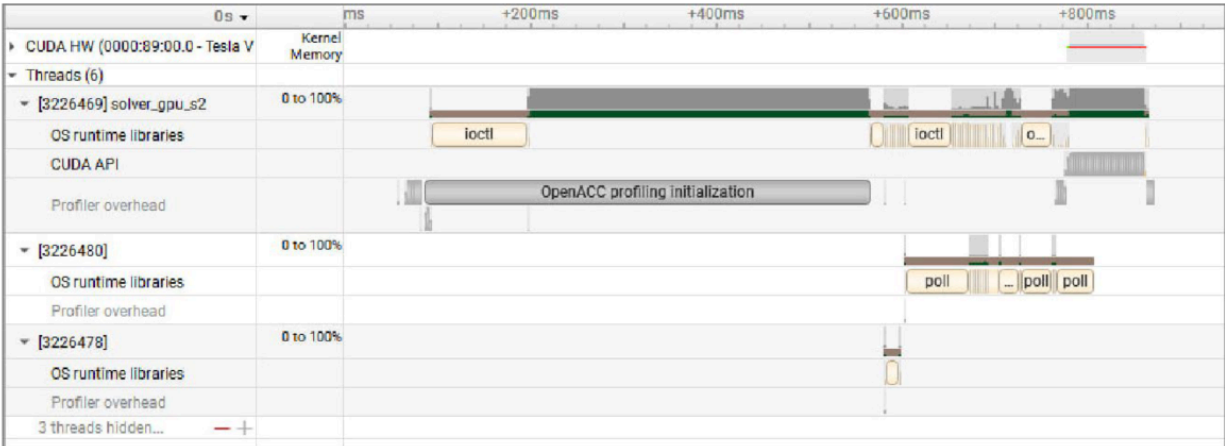
Этап №	Время выполнения	Точность	Максимальное количество итераций	Комментарии (что было сделано)
1	127.5 с	9.999302e-07	1000000	Базовый вариант: две матрицы <code>current/next</code> , пересчет по пятиточечному шаблону, отдельное копирование <code>next</code> -> <code>current</code> .
2	20.4 с	9.999302e-07	1000000	Оптимизированный вариант, использованный в итоговом решении. Массивы размещаются в OpenACC data-регионе: основная матрица копируется на устройство в начале вычислений и возвращается на CPU после завершения расчета, а вспомогательная матрица используется только на устройстве. Это уменьшает лишние обмены между <code>host</code> и <code>device</code> . Двумерные циклы распараллелены с помощью <code>collapse(2)</code> , что увеличивает количество независимых итераций для GPU. Для корректного вычисления максимальной ошибки используется <code>reduction(max:error)</code> , а <code>independent</code> явно указывает компилятору, что итерации цикла независимы.

Профилирование Nsight Systems

Timeline Stage 1 (baseline) — Nsight Systems:



Timeline Stage 2 (+collapse(2)) — Nsight Systems:



Вывод:

В работе реализован компактный C++-код для решения уравнения теплопроводности методом Якоби на равномерной двумерной сетке. Метод соответствует пятиточечному шаблону: каждое внутреннее значение заменяется средним значением четырех соседних узлов, а границы

задаются линейной интерполяцией между углами. Параметры `eps`, `size` и `max-iter` передаются через `boost::program_options`, время измеряется через `<chrono>`, результирующая матрица сохраняется в файл.

Основное ограничение производительности - пропускная способность памяти: на каждой итерации выполняется небольшое количество арифметики, но постоянно читаются соседние элементы и записывается новая матрица. Для улучшения ситуации используется OpenACC data-регион, `collapse(2)` и `reduction(max:error)`.